

เกม 3 มิติบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา
3D GAME ON POCKET PC

นายจักกฤษ เทพ ตีกุล
นายจิรัชย์ ปริตวงศ์
นายจีระเดช กำลังเกื้อ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

เกม 3 มิติบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา
3D GAME ON POCKET PC

โดย
นายจักนุเทพ ตักกุล
นายจิรัชย์ ปรีศวงศ์
นายจีระเดช กำลังเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. เกียรติกุล เจียรนัยชนะกิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เกม 3 มิติบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา

3D GAME ON POCKET PC

ผู้จัดทำ

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. นายจัญเทพ ตีกุล | รหัสนักศึกษา 45010106 |
| 2. นายจิรัชย์ ปริศวงศ์ | รหัสนักศึกษา 45010126 |
| 3. นายจิระเดช กำลั้งเกื้อ | รหัสนักศึกษา 45010133 |

(ผศ. เกียรติกุล เกียรนัยชนะกิจ) อาจารย์ที่ปรึกษา

เกม 3 มิติบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา

นายจักษเทพ ตีกุล	45010106
นายจิรัชย์ ปริสวงศ์	45010126
นายจิระเดช กำลั้งเกื้อ	45010133
ผศ. เกียรติกุล เกียรนัยชนะกิจ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปัจจุบันวงการเกมคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาขึ้นมาก เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งขยายตัวมากขึ้นอันเนื่องมาจากราคาอุปกรณ์ที่ต่ำลงจนบุคคลทั่วไปสามารถมีกำลังซื้อได้ เกมคอมพิวเตอร์นั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพักผ่อนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้พัฒนากันอย่างแพร่หลาย แต่ในส่วนของเกมสามมิติบนอุปกรณ์พกพาเช่นคอมพิวเตอร์พกพานั้นมีการพัฒนากันในวงแคบ วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาวิธีการพัฒนาเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร์พกพาให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ทั้งด้านกราฟิก การเล่นติดต่อผ่านเครือข่าย นอกจากนี้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ภายในเกมสามมิตินี้ด้วย

3D GAME ON POCKET PC

Mr. Jaksuthep Teekul	45010106
Mr. Jiruch Pritsawong	45010126
Mr. Jeeradech Kumlangkua	45010133
Mr. Kietikul Jiaranaitanakij	Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

This thesis proposes to develop 3D Game on pocket PC. The main focuses are base on Software Develop, Applied A.I., 3D Graphic and Network Communication. Developing software is considered as well as Functioning 3D model. Pocket PC are chosen because their weight are lighter, their performance are increasing, and their cost are cheaper than the past.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ผศ. เกียรติกุล เจียรนัยธนกิจ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบซึ่งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณอาจารย์เอนก กอธนสาร หรือพี่บอย ที่ได้ให้คำปรึกษาที่ดีต่างๆ มากมายเปรียบได้กับเป็นพี่ชายที่คอยช่วยเหลือน้องๆ ตลอดมา

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ที่ห้องโปรเจกต์น่ารักมากทุกคนที่ช่วยเป็นกำลังใจ และขอบคุณห้อง Hardware (ECC-811) ห้องโปรเจกต์ที่ให้สถานที่สำหรับวิจัยและจัดทำวิทยานิพนธ์นี้

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ปลูกฝังความเป็นวิศวะลาดกระบังให้สู้งานหนัก มีใจสู้ไม่ถอย และเรียนรู้คุณสมบัติของวิศวกรที่ดี

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

จักยุทธ เทพ ดีกุล

จิรัชย์ ปริสวงศ์

จีระเดช กำลั้งเกื้อ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ	4
2.1 ทฤษฎีทางด้านกราฟิกสามมิติ	4
2.1.1 Shading	4
2.1.2 Texturing	5
2.2 ทฤษฎีทางด้าน Genetic Algorithm	12
2.3 ทฤษฎีการเชื่อมต่อบนโปรโตคอล TCP/IP	18
2.3.1 ชั้นนำส่งข้อมูล (Transport Layer)	18
2.3.1.1 UDP	18
2.3.1.2 TCP	19
2.3.2 ชั้นอินเทอร์เน็ต (Internet Layer)	21
2.3.2.1 การกำหนดที่อยู่โดยใช้ IP Address	22
2.3.2.2 Routing Protocol	23
2.4 เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi	24
2.4.1 สถาปัตยกรรม	24

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.5 Winsock	27
2.5.1 สถาปัตยกรรมและการทำงาน	27
2.5.2 รุ่นของ Winsock	28
2.5.2.1 รุ่น 1.1	28
2.5.2.2 รุ่น 2	28
บทที่ 3 การออกแบบระบบ	30
3.1 บทนำ	30
3.2 การออกแบบรายละเอียดของเกม	30
3.2.1 เนื้อเรื่องภายในเกม	30
3.2.2 วัตถุประสงค์ของเกม	30
3.2.3 มุมมองภายในเกม	31
3.2.4 กฎ กติกาภายในเกม	31
3.3 การออกแบบรูปแบบของไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูลตัวละคร	37
3.4 การผสมพันธุ์มอนสเตอร์	38
3.5 การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ในการต่อสู้	40
3.5.1 การต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกับคอมพิวเตอร์	40
3.5.2 การต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นคนอื่น	40
3.5.3 การทำงานของระบบต่อสู้	41
3.5.3.1 การคำนวณค่าพลังโจมตี	43
3.5.3.2 การคำนวณอัตราการทำลาย	45
3.5.3.3 การคำนวณค่าพลังป้องกัน	46
3.5.3.4 การเลือกการกระทำในการต่อสู้	47
3.6 การออกแบบกราฟิกสามมิติ	52
3.6.1 การออกแบบโมเดล 3 มิติ	52
3.6.2 วิธีนำโมเดล 3 มิติไปใช้งานบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา	54
3.7 การออกแบบเกม	54
3.7.1 Use case diagram	54
3.7.1.1 Use case diagram ในมุมมองผู้เล่น	54

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.7.1.2 Use case diagram ในมุมมองระดับภายในเกม	55
3.7.1.3 Use case Description	55
3.7.2 Class diagram	61
3.8 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเกม	64
3.9 การออกแบบการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโดยใช้ Winsock	65
3.9.1 สถาปัตยกรรมชั้นสูง (High Level Architecture)	65
3.9.2 สถาปัตยกรรมชั้นพื้นฐาน (Low Level Architecture)	67
3.9.3 สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อโดยรวม	68
บทที่ 4 ชิ้นงานของโครงการ	70
4.1 การแสดงผล	70
4.2 ฟังก์ชันการทำงานภายในเกมและความสามารถของระบบ	71
4.2.1 การตอบสนองต่อเมนูการทำงานภายในเกม	71
4.2.2 การเจริญเติบโตของมอนสเตอร์	77
4.2.3 การผสมพันธุ์มอนสเตอร์	79
4.2.4 การต่อสู้ระหว่างมอนสเตอร์	80
บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง	81
5.1 ทดสอบระบบในส่วนของการเล่นคนเดียว (stand alone)	81
5.1.1 ทดสอบฟังก์ชันการกินอาหารของมอนสเตอร์	81
5.1.2 ทดสอบการฝึกฝนมอนสเตอร์	82
5.1.3 ทดสอบการเจริญเติบโต เปลี่ยนร่างของมอนสเตอร์	84
5.1.4 ทดสอบการต่อสู้กับศัตรูที่เป็นคอมพิวเตอร์	85
5.1.5 ทดสอบฟังก์ชันพักผ่อน	87
5.1.6 ทดสอบการฟักไข่มอนสเตอร์	89
5.1.7 ทดสอบฟังก์ชัน Save และ Load	90
5.2 ทดสอบระบบในส่วนของการเล่นกับผู้เล่นคนอื่น	92
5.3 ทดสอบระบบในส่วนของการติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์	93

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป	95
6.1 บทสรุป	95
6.2 วิจัยสิ่งที่ได้จากโครงงาน	95
6.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข	96
6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	97
บรรณานุกรม	98
ภาคผนวก	99
ภาคผนวก ก. การติดตั้ง Embedded Visual C++ และ Pocket PC Emulator	100

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงรายละเอียดส่วนหัวของ UDP	19
2.2 แสดงรายละเอียดส่วนหัวของ TCP	20
2.3 แสดงรายละเอียดส่วนหัวของ IP	21
2.4 แสดงจำนวนของหมายเลข IP address ในแต่ละคลาส	22
3.1 แสดงค่าพารามิเตอร์ประจำตัวมอนสเตอร์	31
3.2 แสดงการกระทำประจำตัวของมอนสเตอร์	33
3.3 แสดงการฝึกฝนภายในเมนูฝึกฝน	34
3.4 แสดงการหาค่า Score ของแต่ละ Action	49

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างการทำ Flat shading กับวิธีอื่น	5
2.2 การใส่รูปลงไปวัตถุ	6
2.3 ภาพอธิบายสมการของ Phong	7
2.4 ภาพหลังจากการทำ Bump mapping	8
2.5 ภาพที่เกิดจากการทำ Radiosity	8
2.5 ภาพที่เกิดจากการทำ Radiosity	8
2.6 (a) aliasing (b) anti-aliasing	11
2.7 Flow chart ของ Genetic Algorithm	12
2.8 จำลองการแบ่งพื้นที่โดยใช้วิธี roulette wheel	13
2.9 จำลองการแบ่งพื้นที่โดยใช้วิธี roulette wheel เทียบกับวิธี Rank selection	14
2.10 ภาพจำลองการ crossover แบบ one-point crossover	15
2.11 ภาพจำลองการ crossover แบบ two-point crossover	16
2.12 ภาพจำลองการ crossover แบบ uniform crossover	16
2.13 ภาพจำลองการ crossover แบบ Arithmetic crossover	16
2.14 ภาพจำลองการ mutation แบบ Bit inversion	17
2.15 TCP/IP Model Architecture	18
2.16 แสดงการหมายเลข IP address ในแต่ละคลาส	22
2.17 แสดงการติดต่อแบบไร้สายภายใน BSS(Ad-Hoc)	24
2.18 แสดงการติดต่อแบบไร้สายระหว่าง BSS(Infrastructure)	25
2.19 แสดงการรูปแบบการทำงานของ Winsock	27
2.20 แสดงการทำงานของ winsock กับส่วนติดต่อของผู้ผลิตอื่นๆ	28
3.1 แสดงการออกแบบตำแหน่งพารามิเตอร์ที่สัมพันธ์กัน	39
3.2 แสดงการเข้าสู่การต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกับคอมพิวเตอร์	40
3.3 แสดงการเข้าสู่การต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นคนอื่น	41
3.4 แสดงระบบการจัดการการต่อสู้	42
3.5 แสดงการหาค่าพลังทำลายจากค่าพลังโจมตี	43
3.6 แสดงการหาโอกาสหลบหลีกและการหาค่าพลังป้องกัน	45
3.7 แสดงการคำนวณเลือก action ที่กระทำในการต่อสู้	47

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.8 แสดงค่าเช่าของค่า chance	50
3.9 โปรแกรม Milkshape3D	52
3.10 โปรแกรม Diesel Media Packer	53
3.11 แสดง Use case diagram ของระบบ	54
3.12 แสดง Use case diagram ของเกม	55
3.13 แสดงคลาสไดอะแกรมของเกมในระดับการวิเคราะห์ระบบ	62
3.14 แสดงคลาสไดอะแกรมของเกมในระดับการออกแบบระบบ	63
3.15 Package diagram แสดงสถาปัตยกรรมของระบบภายในเกม	64
3.16 แสดงการจำลองรูปแบบการติดต่อระหว่าง Client กับ Server	65
3.17 แสดงการจำลองการเชื่อมต่อระหว่าง Client กับ Server	66
3.18 แสดงการจำลองรูปแบบการติดต่อระหว่าง Client กับ Client	66
3.19 แสดงการจำลองการเชื่อมต่อระหว่าง Client กับ Client	66
3.20 แสดงการจำลองการเชื่อมต่อระหว่าง Client กับ Client	68
3.21 แสดงการจำลองการเชื่อมต่อระหว่าง Client กับ Server	69
4.1 แสดงหน้าจอปกติภายในเกม	70
4.2 แสดงเมนูฟังก์ชันการทำงานภายในเกม	71
4.3 แสดงหน้าต่างบอกค่าพารามิเตอร์ของตัวละคร	72
4.4 แสดงหน้าต่างให้เลือกเมนูการฝึกฝน	72
4.5 แสดงการฝึกฝนของมอนสเตอร์	73
4.6 แสดงหน้าต่างให้เลือกเมนูให้อาหาร	73
4.7 แสดงการกินอาหารของมอนสเตอร์	74
4.8 แสดงมอนสเตอร์ขณะพักผ่อน	74
4.9 แสดงหน้าต่างการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นเพื่อทำการต่อสู้กัน	75
4.10 แสดงหน้าต่างการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นเพื่อผสมพันธุ์มอนสเตอร์	76
4.11 แสดงห้องเก็บไข่มอนสเตอร์	76
4.12 แสดงการฟักไข่	77
4.13 แสดงหน้าต่าง Option	77
4.14 แสดงมอนสเตอร์ร่างแรก	78

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.15 แสดงมอนสเตอร์ที่ทำการฝึกฝนจนเปลี่ยนร่าง	78
4.16 แสดงแอปพลิเคชันที่เซิร์ฟเวอร์จะเริ่มทำงาน	79
4.17 แสดงแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่รับข้อมูลจากผู้เล่น	79
4.18 แสดงการต่อสู้ระหว่างมอนสเตอร์	80
5.1 แสดงค่า Thirsty, Full ก่อนกินอาหาร(ซ้าย) และหลังกินอาหาร(ขวา)	82
5.2 แสดงค่า พารามิเตอร์ก่อนทำการฝึก(ซ้าย), การทำการฝึกฝนป่าเป้า(ขวา)	83
5.3 แสดงค่าพารามิเตอร์หลังทำการฝึก	83
5.4 แสดงมอนสเตอร์ก่อนเปลี่ยนร่าง(ซ้าย) มอนสเตอร์ทำการฝึกฝนเพิ่มค่า Qi (ขวา)	84
5.5 แสดงมอนสเตอร์หลังทำการฝึกฝนเสร็จแล้ว	85
5.6 แสดงมอนสเตอร์ของผู้เล่นก่อนเข้าสู่การต่อสู้	86
5.7 แสดงการต่อสู้ (ซ้าย) และผลการต่อสู้ (ขวา)	86
5.8 แสดงมอนสเตอร์ของผู้เล่นหลังจบการต่อสู้	87
5.9 แสดงมอนสเตอร์ขณะทำการพักผ่อน	88
5.10 แสดงมอนสเตอร์ก่อนพักผ่อน (ซ้าย) และหลังพักผ่อน (ขวา)	88
5.11 แสดงห้องฟักไข่พร้อมข้อมูลมอนสเตอร์ที่อยู่ภายในไข่ (ซ้าย) และหลังจากผู้เล่นเลือก ‘ฟักไข่’	89
5.12 แสดงมอนสเตอร์ก่อนฟักไข่ (ซ้าย) และมอนสเตอร์หลังจากฟักไข่ (ขวา)	90
5.13 แสดงมอนสเตอร์ก่อนทำการSave(ซ้าย)และผู้เล่นเลือกคำสั่งSaveเรียบร้อยแล้ว (ขวา)	91
5.14 แสดงมอนสเตอร์ที่ทำการเปลี่ยนแปลงค่าหลังจากที่ Save (ซ้าย) และผู้เล่นเลือกคำสั่ง Load เรียบร้อย (ขวา)	91
5.16 แสดงมอนสเตอร์หลังจากทำการโหลด	92
5.17 แสดงหน้าจอติดต่อบทระหว่างผู้เล่น (ซ้าย) และการต่อสู้ระหว่างตัวละคร ของผู้เล่นทั้งสอง (ขวา)	93